Conception : Carnet de Progression Numérique

Oct 12, 2026 · @gdnightmare

Vision et périmètre

Le Carnet de Progression Numérique est une application web, pensée d'abord pour le téléphone, où les cadres valident la progression des jeunes de la meute, de la troupe et de la route, et où les parents la suivent en lecture seule.

Une idée de conception porte tout le reste : **les règles de progression sont des données, pas du code.** Les étapes, critères, spécialités et badges de chaque branche se saisissent dans l'outil. Une branche, ou la Région, peut donc adapter son référentiel sans développeur.

Dans le périmètre

- Fiche du jeune, rattachée à une unité, avec historique quand le jeune change d'unité.
- Validation de critères et d'étapes, avec la date et le nom du cadre qui valide.
- Spécialités et badges, avec niveau et date.
- Tableau de bord par unité (qui avance, qui est bloqué) et vue d'ensemble pour le chef de groupe.
- Accès parent en lecture seule, carnet imprimable en PDF, saisie sans connexion pendant les réunions, export et sauvegardes.

Hors périmètre

- Données de santé et fiches d'urgence : module séparé, plus tard, avec des règles plus strictes.
- Cotisations, présences, messagerie, photos et publication publique.
- Publication dans les magasins d'applications : une application web installable suffit.

MVP (V1) : le socle commun et le module troupe, pour valider la méthode sur une seule branche avant d'ouvrir la meute et la route.

Utilisateurs et rôles

Cinq rôles suffisent. Chacun voit seulement ce dont il a besoin, et la base de données applique ces limites elle-même.

Rôle	Qui	Peut	Ne peut pas
Administrateur	Porteur du projet, puis binôme de relève (2 cadres)	Configurer les référentiels, créer comptes et unités, lancer les sauvegardes, lire le journal	Effacer une trace du journal
Chef de groupe	Chef de groupe et adjoints	Voir et valider pour toutes les unités, exporter les listes	Modifier les référentiels
Cadre d'unité	Cadres de la meute, de la troupe, de la route	Saisir et valider pour les jeunes de son unité, voir le tableau de bord de son unité	Voir ou modifier une autre unité
Parent ou tuteur	Un compte par famille	Voir la progression, les spécialités et badges de ses enfants, télécharger le carnet	Voir un autre jeune, modifier quoi que ce soit
Jeune (V3, optionnel)	Jeunes de la route, puis de la troupe	Voir sa propre progression	Voir les autres jeunes, modifier

Hypothèses d'usage, à confirmer avec les cadres en atelier

- Téléphones Android d'entrée de gamme, connexion faible ou absente pendant les réunions.
- Cadres bénévoles pressés : valider une réunion complète doit prendre moins de 5 minutes.
- Interface en français uniquement en V1.

Parcours et écrans

Le parcours qui compte est la validation en réunion : un cadre doit pouvoir valider un critère pour un jeune en trois gestes.

1. Ouvrir l'unité (la dernière unité utilisée s'ouvre seule).
2. Toucher le nom du jeune, puis le critère rempli.
3. Confirmer : la date du jour et le nom du cadre s'enregistrent. Sans réseau, la validation attend dans le téléphone et part dès que la connexion revient.

Douze écrans couvrent les cinq rôles. Les écrans 2, 3 et 4 sont ceux de la réunion : ils passent en premier dans les maquettes.

N°	Écran	Rôle	Contenu
1	Connexion	Tous	Accès par compte (mode des parents à trancher, voir questions ouvertes)
2	Accueil de l'unité	Cadre	Liste des jeunes avec leur étape en cours et une barre de progression
3	Fiche du jeune	Cadre, chef de groupe, parent	Identité minimale, étape en cours, critères validés, spécialités, badges, historique
4	Validation	Cadre	Cocher des critères, reconnaître une étape avec sa date de remise, ajouter un commentaire
5	Tableau de bord de l'unité	Cadre	Jeunes par étape, jeunes sans validation récente, étapes à remettre à la prochaine cérémonie
6	Vue groupe	Chef de groupe	Effectifs et avancement comparés des unités, étapes à remettre
7	Carnet PDF	Cadre, parent	Carnet imprimable d'un jeune
8	Espace famille	Parent	Enfants du compte et leur progression, en lecture seule
9	Référentiels	Administrateur	Éditer étapes, critères, spécialités et badges de chaque branche
10	Comptes et unités	Administrateur	Créer comptes et unités, lier parents et jeunes
11	Journal	Administrateur	Qui a modifié quoi, et quand
12	Import et export	Administrateur, chef de groupe	Import CSV des jeunes au départ, export des listes

Modèle de données

Seize tables en quatre blocs : l'organisation, la configuration des référentiels, la progression et le journal. Les noms sont sans accent pour la base de données.

Bloc	Table	Champs principaux	Rôle
Organisation	groupes	id, nom	Un groupe par installation logique ; le kit régional ajoute des groupes sans changer le code
Organisation	unites	id, groupe_id, branche_id, nom, annee	Une unité (meute, troupe ou route) d'un groupe
Organisation	jeunes	id, groupe_id, unite_id, prenom, nom, date_naissance, date_entree, statut, consentement_le	Fiche minimale ; statut actif ou sorti ; consentement_le = date du consentement des parents
Organisation	historique_unite	jeune_id, unite_id, debut, fin	Garde le parcours quand un jeune change d'unité
Organisation	utilisateurs	id (compte), groupe_id, nom, role, actif	Admin, chef de groupe, cadres, parents
Organisation	affectations_cadres	utilisateur_id, unite_id	Unités qu'un cadre peut gérer
Organisation	liens_parent	utilisateur_id, jeune_id	Enfants qu'un parent peut voir
Configuration	branches	id, code, nom	Meute, troupe, route
Configuration	referentiels	id, branche_id, nom, version, actif	Le système de progression d'une branche, versionné
Configuration	etapes	id, referentiel_id, ordre, nom, description	Étapes dans l'ordre
Configuration	criteres	id, etape_id, ordre, libelle, obligatoire	Ce qu'il faut remplir pour atteindre une étape

Bloc	Table	Champs principaux	Rôle
Configuration	reconnaissances	id, branche_id (vide = tout le groupe), type (specialite ou badge), nom, description, niveaux	Catalogue des spécialités et badges
Progression	validations	id, jeune_id, critere_id, date, valide_par, commentaire, annulee_le	Une ligne par critère validé, jamais supprimée
Progression	etapes_jeunes	id, jeune_id, etape_id, date_remise, valide_par	Étape reconnue, avec la date de la cérémonie
Progression	reconnaissances_jeunes	id, jeune_id, reconnaissance_id, niveau, date, valide_par	Spécialités et badges obtenus
Journal	journal	id, utilisateur_id, action, table, ligne_id, avant, apres, date	Trace de chaque modification

Règles de conception

- Changer une étape ou ajouter une branche ne demande aucune migration : ce sont des lignes dans referentiels, etapes et criteres.
- Quand le système officiel change, on crée une nouvelle version de référentiel. Les validations déjà faites restent attachées à l'ancienne.
- Une validation s'ajoute et ne se modifie pas. Corriger une erreur renseigne annulee_le, et le journal garde la trace.
- Chaque ligne créée sur un téléphone reçoit son identifiant (uuid) et sa date de mise à jour sur l'appareil, ce qui permet la synchronisation après une saisie hors connexion.
- groupe_id est porté par unites et jeunes ; les autres tables en héritent par jointure. C'est la base de la séparation entre groupes et des règles d'accès.

Application à la branche verte

Le carnet de preuves de la troupe confirme le modèle : quatre étapes, des épreuves à cocher, des spécialités, et une décision collective à la fin.

Étape	Ce que demande le carnet	Validation
Volontaire	Jeune inscrit, 3 à 6 mois d'initiation sous son chef de patrouille et le second, épreuves de base (esprit scout, sport, nature, intervention service, civisme, hygiène), puis demande de faire la Promesse	Observations du chef de troupe, avis de la cour d'honneur
Engagé	Premier degré de compétence générale : esprit scout, vie chrétienne, sport, nature, intervention service, civisme, équipement, informatique, observation, hygiène	Cour d'honneur
Technicien	Plusieurs degrés de compétence dans des spécialités (séries sport, contact, beaux-arts, ingéniosité, pionnier, art et techniques, service dans l'Église), puis mise en pratique	Cour d'honneur
Animateur	Épreuves de transmission et d'animation (enseigner, former un successeur, organiser une activité communautaire)	Vote secret de la cour d'honneur, 3/4 des voix, tous les membres présents

Ce que cela change dans la conception

- Les spécialités du carnet (une trentaine, chacune avec ses épreuves) sont des reconnaissances, avec leurs critères.
- Les étapes portent une règle chiffrée, par exemple « 3 degrés de compétence dans 2 services » pour Technicien, stockée comme donnée et non comme code.
- Nouvelle table `cours_honneur` (la 17e) : date, nombre de présents, voix pour, décision, observations. Le vote étant secret, l'outil garde le total et jamais qui a voté quoi.
- Les observations du chef de troupe deviennent un champ texte par étape.
- Le barème de l'athlète (points minimum par âge : 12 à 13 ans, jusqu'à 25 points à 17 ans) peut être calculé automatiquement en V2.
- Les rôles de chef de patrouille et de second apparaissent dans le carnet : à décider si les patrouilles deviennent une table en V2.
- Les domaines « vie chrétienne » et « service dans l'Église » sont de type optionnel, activables par unité.

Application à la meute

Le guide du louvetier montre une progression en deux temps, des étoiles puis des brevets, avec des critères volontairement ouverts : c'est le cas qui justifie le plus la configuration par les cadres.

Étape	Contenu	Reconnaissance
Patte tendre	Environ 6 mois d'accueil, objectif : donner envie de rester	Promesse, dite à Akéla devant la meute
Première étoile	Axes suggérés : civisme, matelotage, hygiène, débrouillardise, autonomie, religion	Insigne d'étoile
Deuxième étoile	Mêmes axes plus loin, avec vie du mouvement et maturité	Insigne d'étoile
Brevets	Choisis par le louveteau, à partir de deux étoiles	Insigne de brevet

Les 27 brevets sont rangés en cinq couleurs :

Couleur	Domaine	Brevets
Bleu	Intelligence	Collectionneur, Observateur, Reporter, Explorateur, Animateur, TIC, Photographe
Jaune	Habileté manuelle	Artiste, Bricoleur, Potier, Jardinier, Ami des animaux, Musicien
Vert	Aptitude physique	Sportif, Nageur, Bon joueur, Bon campeur, Cycliste, Roller
Rouge	Service du prochain	Guide, Ménage, Aide secouriste, Messager, Cuisinier
Blanc	Religion	Servant de messe, Lecteur, Choriste

Ce que cela change dans la conception

- Le guide précise que les axes de chaque étape sont « à titre illustratif » et que chaque chef de meute reste créatif : les critères doivent donc être modifiables par meute, avec une base proposée.

- La Promesse et la montée à la troupe sont des cérémonies, pas des étapes : elles deviennent des jalons datés, comme la remise d'un insigne (champ date de remise sur étapes et reconnaissances déjà attribuées).
- Les brevets ne s'ouvrent qu'avec deux étoiles : règle de déblocage stockée comme donnée.
- La montée à la troupe vers 12 ans crée une nouvelle affectation d'unité sans effacer l'historique de la meute.
- Les sizaines (avec leur sizenier) jouent le rôle des patrouilles de la troupe, d'où l'intérêt d'un niveau sous-unité commun en V2.
- Le domaine blanc (religion) est de type optionnel, comme pour la troupe.

Droits d'accès et données des mineurs

L'outil ne garde que le strict nécessaire sur les jeunes, et chaque lecture ou écriture est filtrée par des règles d'accès appliquées dans la base de données elle-même (RLS de Supabase), pas seulement dans l'interface.

Donnée	Administrateur	Chef de groupe	Cadre d'unité	Parent	Jeune
Fiche du jeune (identité minimale)	Lecture, écriture	Lecture, écriture	Lecture, écriture, son unité seulement	Lecture, ses enfants	Lecture, la sienne
Progression (validations, étapes, reconnaissances)	Lecture	Lecture, écriture	Lecture, écriture, son unité seulement	Lecture, ses enfants	Lecture, la sienne
Référentiels	Lecture, écriture	Lecture	Lecture	Aucun	Aucun
Comptes et liens parent	Lecture, écriture	Lecture	Aucun	Aucun	Aucun
Journal	Lecture	Lecture	Aucun	Aucun	Aucun

Données collectées. Prénom, nom, date de naissance, unité, progression. Jamais d'adresse, de téléphone du jeune, de donnée de santé, de photo ni de numéro d'identité.

Consentement. Aucune fiche active ni accès parent sans consentement des parents enregistré (jeunes.consentement_le), signé sur papier ou par formulaire.

Conservation (proposition à valider avec le conseil de groupe). Archivage 3 ans après la sortie du jeune, puis suppression ; suppression immédiate à la demande des parents.

Sécurité technique

- HTTPS partout, mots de passe gérés par le service d'authentification, jamais stockés en clair.
- Authentification à deux facteurs pour l'administrateur et le chef de groupe.
- L'administrateur technique peut lire la base : limiter ce rôle à 2 personnes et journaliser ses accès.
- Sauvegardes chiffrées chaque jour, avec un test de restauration avant chaque version.
- Journal en ajout seul : personne ne peut effacer une trace.

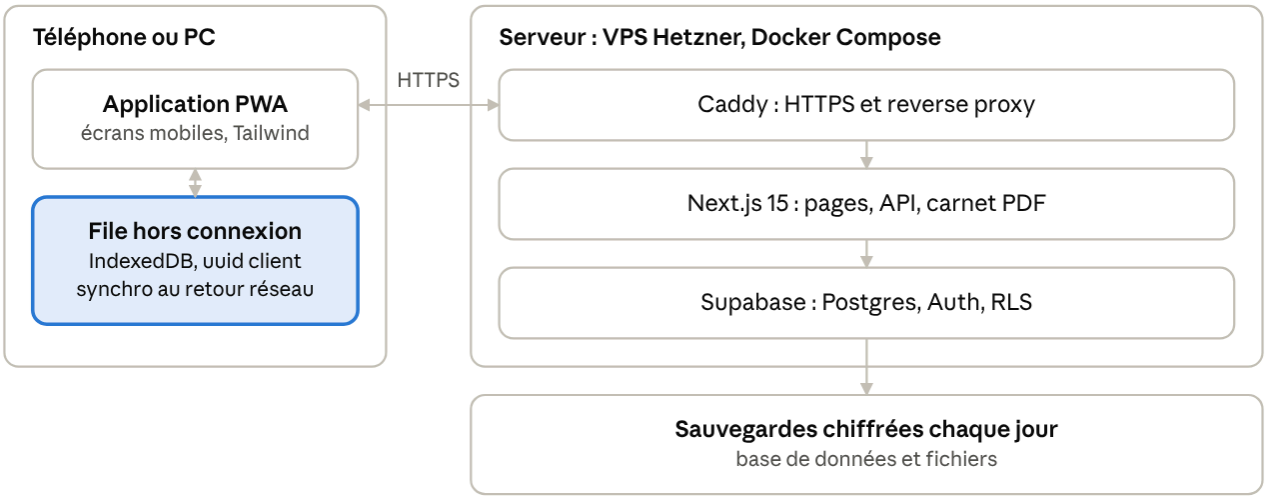
Tests obligatoires avant chaque version. Un cadre de la troupe ne lit rien de la meute. Un parent ne voit aucun autre enfant que les siens. Un compte sans rôle ne lit rien. Ces trois tests sont automatisés.

Architecture technique

L'outil tourne comme une seule application web sur un seul serveur, et le téléphone garde les saisies en attente tant que le réseau manque.

Couche	Choix	Raison
Interface	Next.js 15 (App Router), Tailwind	Un seul code pour les écrans et l'API, pensé pour le mobile
Hors connexion	PWA, IndexedDB, uuid et date de mise à jour créés sur l'appareil	La saisie en réunion se fait sans réseau
Données et accès	Supabase : Postgres, Auth, RLS	Les droits sont appliqués par la base elle-même
Carnet PDF	Génération côté serveur	Même rendu sur tous les téléphones
Hébergement	VPS Hetzner existant, Docker Compose, Caddy	Coût récurrent faible, environ 75 000 FCFA par an dans le dossier
Sauvegardes	Chiffrées, chaque jour	Reprise après panne ou erreur de manipulation

Une seule application sur un seul serveur, avec saisie hors connexion



architecture · appareil, serveur, sauvegardes

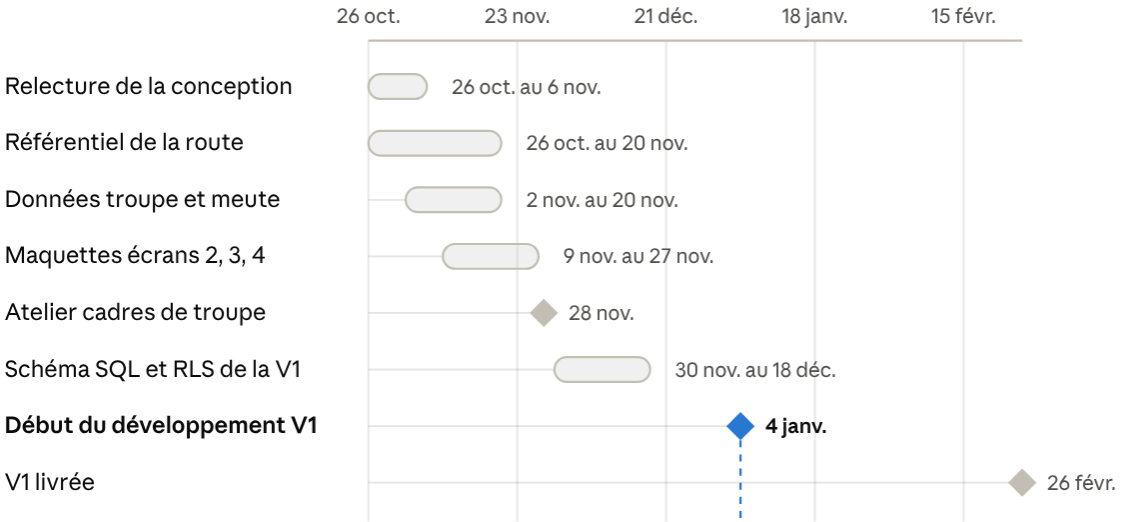
Le téléphone ne parle qu'à Caddy en HTTPS ; à la fin du projet (A9), le serveur et les sauvegardes passent sur un compte d'hébergement appartenant au groupe.

Jalons de conception

Six chantiers de conception mènent au début du développement de la V1 le 4 janvier 2027 ; les dates sont des propositions à ajuster.

Six chantiers de conception avant le début de la V1

Dates proposées, à ajuster



jalons · 8 lignes, début du développement le 4 janvier 2027

Le référentiel de la route sera complété plus tard : il n'est pas bloquant, car la V1 ne couvre que la troupe et la route arrive en V2.

Équipe et responsabilités

Le projet tombe dans les points forts de l'équipe : aucune limite listée ne bloque la V1.

Rôle	Chantier du carnet	Point de vigilance
Product Manager	Brief, priorités V1 à V3 (MoSCoW), critères d'acceptation de la saisie en moins de 5 minutes	Pas de stratégie de diffusion : la remise aux autres groupes reste à préparer à part
Product Designer	Maquettes des écrans 2, 3 et 4, états vide, erreur et hors connexion	Visuel générique sans les compétences de design visuel : les mobiliser pour l'identité scoute
Dev Back-End	Schéma SQL, règles RLS, journal en ajout seul, synchronisation idempotente	Pas d'event sourcing ni de CQRS : le journal simple de la conception suffit
Dev Front-End	PWA, saisie hors connexion, performance en 3G, accessibilité	Aucune application native prévue, donc pas de blocage
DevOps / SRE	VPS Hetzner, Docker Compose, sauvegardes 3-2-1, remise au compte du groupe	Calibré VPS, ce qui correspond à l'architecture choisie
QA	Tests d'isolation des droits, synchronisation, parcours de validation	Pas de tests mobiles natifs : la PWA se teste dans le navigateur
Ingénieur IA / ML	Non mobilisé en V1	Aucune fonction d'IA dans le périmètre

Plan de réalisation par versions

Trois versions livrées entre janvier et avril 2027, puis un pilote en mai et juin, en phase avec les activités A3 à A6 du dossier.

Version	Période	Contenu	Critère de réussite
V1	Jan à fév. 2027	Socle commun : comptes et rôles, jeunes, unités, référentiel configurable, validation des critères, module troupe, journal	Un cadre enregistre une réunion complète en moins de 5 minutes sur téléphone

Version	Période	Contenu	Critère de réussite
V2	Mars 2027	Modules meute et route, vue groupe, import CSV des effectifs	Un cadre configure une branche sans l'aide du développeur
V3	Avril 2027	Accès famille, carnet PDF, saisie hors connexion, export des données	Une saisie faite hors connexion se synchronise sans perte, et un parent ne voit que son enfant
Pilote	Mai à juin 2027	Usage réel par la troupe, puis par les unités volontaires, corrections	Au moins 80 % des cadres de l'unité pilote saisissent leurs validations dans l'outil

Les tests d'isolation des droits (parent, cadre, autre groupe) tournent automatiquement à chaque version et bloquent toute mise en ligne en cas d'échec.

Questions ouvertes et prochaines étapes

Le point bloquant est l'accès aux référentiels officiels de progression de chaque branche, sans lesquels la configuration reste générique.

Questions ouvertes

- [ ] Référentiel officiel de la route : obtenir le document (ceux de la troupe et de la meute sont reçus)
- [ ] Noms exacts des unités et tranches d'âge utilisés aux Scouts du Sénégal
- [ ] Authentification des parents : lien magique par e-mail, code par SMS ou code remis par le cadre
- [ ] Durée de conservation et règles de consentement : valider avec le conseil de groupe et vérifier les obligations liées à la loi sénégalaise sur les données personnelles (CDP)
- [ ] Propriétaire de l'hébergement à long terme : compte du groupe, à préparer pour la remise (A9)
- [ ] Nom définitif de l'outil

Prochaines étapes

1. Collecter les référentiels de progression auprès des cadres de chaque branche.
2. Dessiner les maquettes mobiles des écrans 2, 3 et 4.
3. Écrire le schéma SQL et les règles RLS de la V1.
4. Faire un atelier avec les cadres de la troupe pour valider le parcours de validation.